2026 성화여고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

미적분 I · 24문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 함수의 극한값 계산 · 연속함수는 대입 · 2.00점 · 난이도 하

정답 ③

$\lim_{x\to 3}\sqrt{x+1}$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $\sqrt{3+1}=2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 ∞/∞ 꼴의 극한 · 최고차항 계수의 비 · 2.00점 · 난이도 하

정답 ④

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{(2x+1)(3x-2)}{2x^2+x+1}$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. 분자 최고차항 $6x^2$, 분모 $2x^2$
2. 극한 $=\dfrac{6}{2}=3 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 함수의 극한의 대소 관계 · 양쪽 극한이 같으면 가운데도 같다 · 2.00점 · 난이도 하

정답 ①

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $2x-2\le f(x)\le x^2-1$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}f(x)$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

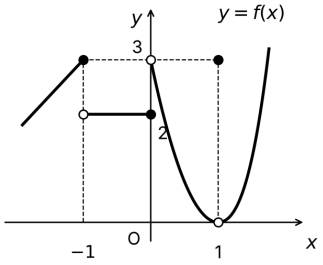
1. $\lim_{x\to 1}(2x-2)=0$, $\lim_{x\to 1}(x^2-1)=0$
2. 따라서 $\lim_{x\to 1}f(x)=0 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 그래프에서 좌극한·우극한 · 열린 점·닫힌 점 구분 · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

함수 $f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다.

$\lim_{x\to -1+} f(x) - \lim_{x\to 0-} f(x) - \lim_{x\to 1-} f(x)$의 값은?



① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $x \to -1+$: 수평 선분 위 $\Longrightarrow 2$
2. $x \to 0-$: 수평 선분 $\Longrightarrow 2$
3. $x \to 1-$: 곡선이 $(1,0)$으로 $\Longrightarrow 0$
4. $2 - 2 - 0 = 0 \Longrightarrow$ ③

답 ③

5 최대·최소 정리 · $[0,3]$에서 감소함수 · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

닫힌구간 $[0, 3]$에서 함수 $f(x) = \dfrac{5}{x+1}$의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f(x) = \dfrac{5}{x+1}$은 $x \geq 0$에서 감소
2. 최댓값 $f(0) = 5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 접선의 기울기 · $y' = 3x^2$ · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

곡선 $y = x^3$ 위의 점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x = 1$에서 $3 \cdot 1^2 = 3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 극한값으로 미정계수 결정 · 분모 → 0 ⇒ 분자 → 0 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ④**

$\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+2x+a}{x-1}=b$일 때, $b-a$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $1+2+a=0 \Longrightarrow a=-3$
2. $\dfrac{(x+3)(x-1)}{x-1}=x+3\to 4 \Longrightarrow b=4$
3. $b-a=7 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 구간별 함수의 연속 · 좌극한 = 함숫값 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

함수 $f(x)=\begin{cases}2x+a & (x<1)\\ x^2+2a-1 & (x\geq 1)\end{cases}$이 $x=1$에서 연속일 때, $f(3)$의 값은? (단, a는 상수)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $2+a=1+2a-1 \Longrightarrow a=2$
2. $x\geq 1$: $f(x)=x^2+3$
3. $f(3)=12 \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 사잇값 정리 · $g(1)g(2)<0$, g 증가 · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

방정식 $x^3-x^2+nx-10=0$의 실근이 열린구간 $(1,\,2)$에서 존재하도록 하는 자연수 n의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $g(x)=x^3-x^2+nx-10$, $g'(x)=3x^2-2x+n>0$ (판별식 $4-12n<0$) ⟶ 증가
2. $g(1)=n-10$, $g(2)=2n-6$
3. $n-10<0<2n-6 \Longrightarrow 3<n<10$
4. $n=4,\dots,9$ ⟶ 6개 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

10 미분계수의 정의 · 극한 $= 3f'(2)$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $f(x) = x^3 - 5x + 1$에 대하여 $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(2+3h) - f(2)}{h}$의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. $f'(x) = 3x^2 - 5,\ f'(2) = 7$
2. 극한 $= 3 \cdot 7 = 21 \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 롤의 정리 · $f(0) = f(3),\ f'(c) = 0$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$에 대하여 닫힌구간 $[0,\ 3]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

1. $f(0) = 5,\ f(3) = 27 - 54 + 27 + 5 = 5$
2. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3) = 0$
3. $0 < c < 3$이므로 $c = 1 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 곱의 미분법 · $g' = 2f + (2x+3)f'$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ④**

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $g(x) = (2x+3)f(x)$를 만족시킨다. $f(1) = f'(1) = 2$일 때, $g'(1)$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. $g'(1) = 2f(1) + 5f'(1) = 4 + 10 = 14 \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 극한 조건으로 다항함수 결정 · $t=\frac{1}{x}$로 치환 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-1}{x^3+x}=4$, $\lim_{x\to -3}\dfrac{f(x)}{x^2+x-6}=-1$을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $t=\dfrac{1}{x}\to\infty$: $\dfrac{f(t)/t^3-1}{1/t^3+1/t}=\dfrac{f(t)-t^3}{1+t^2}\to 4$
2. $f(x)=x^3+4x^2+px+q$
3. $f(-3)=0$: $9-3p+q=0\Rightarrow q=3p-9$, $f(x)=(x+3)(x^2+x+p-3)$
4. $\dfrac{x^2+x+p-3}{x-2}\to\dfrac{p+3}{-5}=-1\Rightarrow p=2,\ q=-3$
5. $f(1)=1+4+2-3=4\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 구간별 함수의 연속 (두 경계) · $x=1$, $x=-1$에서 각각 연속 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=\begin{cases}-ax^2+2x & (x\le -1 \text{ 또는 } x\ge 1)\\ bx-5 & (-1<x<1)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a와 b에 대하여 ab의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $x=1$: $-a+2=b-5\Rightarrow a+b=7$
2. $x=-1$: $-a-2=-b-5\Rightarrow a-b=3$
3. $a=5,\ b=2,\ ab=10\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 연속함수의 극한과 이차함수 · (가)로 $f(x)<0$, $f(2)=k$로 놓기 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

이차함수 $f(x)=-x^2+ax+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? (단, a, b는 상수)

> (가) $a^2+4b<0$
> (나) $\lim_{x\to 2}\dfrac{\{f(x)\}^2}{f(x)-3}=-4$

① -10 ② -6 ③ -2 ④ 2 ⑤ 6

1. (가) $a^2+4b<0 \Longrightarrow -x^2+ax+b<0$ (항상 음수)
2. $f(2)=k$라 하면 $\dfrac{k^2}{k-3}=-4$
3. $k^2+4k-12=0 \Longrightarrow k=2$ 또는 -6
4. $k<0 \Longrightarrow f(2)=-6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 미분계수를 이용한 극한 (고차식) · $g(x)=x^{2026}+2x^{1013}+1$, $g(-1)=0 \Rightarrow$ 극한 $=g'(-1)$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

$\lim_{x\to -1}\dfrac{x^{2026}+2x^{1013}+1}{x+1}$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

1. $g(-1)=1-2+1=0$
2. $g'(x)=2026x^{2025}+2026x^{1012}$
3. $g'(-1)=-2026+2026=0 \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 함수방정식과 도함수 · $f'(x)=f'(0)-4x$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$를 만족시키고 $f'(0)=5$일 때, $f'(1)$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $x=y=0 \Longrightarrow f(0)=0$
2. $f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)-4xh}{h}=f'(0)-4x=5-4x$
3. $f'(1)=1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

18 합성·곱 함수의 연속 · $x=3$에서 좌·우극한·함숫값 비교 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\le 0) \\ -x+a & (x>0) \end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)$가 $x=0$에서 불연속이고 함수 $f(x)f(x-3)$이 $x=3$에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x=0$에서 불연속 $\Longrightarrow a\neq 1$
2. $x\to 3-$: $f(x)f(x-3)\to (a-3)\cdot 1$
3. $x\to 3+$: $\to (a-3)\cdot a$, 함숫값 $f(3)f(0)=(a-3)\cdot 1$
4. $(a-3)a=a-3 \Longrightarrow a=3$ 또는 $a=1$
5. $a\neq 1$이므로 $a=3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

19 미분계수의 정의를 이용한 극한 조건 · (가) 좌변 $=f'(0)$, (나) $=2f'(1)f'(0)$ · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

$f(0)=0$인 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\{f'(0)\}^2+\{f'(1)\}^2$의 값은?

(가) $\lim_{h\to 0}\dfrac{(1-h)f(h)}{h}=f'(1)-f(0)+2$

(나) $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)f(h)-f(1-h)f(h)}{h^2}=6$

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. (가) $\dfrac{(1-h)f(h)}{h}\to f'(0) \Longrightarrow f'(0)=f'(1)+2$
2. (나) $\dfrac{f(1+h)-f(1-h)}{h}\cdot\dfrac{f(h)}{h}\to 2f'(1)\cdot f'(0)=6$
3. $p=f'(0)$: $p(p-2)=3 \Longrightarrow p=3$ 또는 -1
4. $(3,1)$ 또는 $(-1,-3)\longrightarrow p^2+(p-2)^2=10 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

20 곡선 밖의 점에서 그은 접선 · 접선이 $(0,4)$를 지남 $\Rightarrow 2a^3+3a^2+4=0$ · 5.00점 · 난이도 상

정답 ①

점 $(0,\ 4)$에서 곡선 $y=x^3+3x^2$에 그은 접선의 접점을 P라 하고, 이 접선과 곡선의 교점 중에서 P가 아닌 점을 Q라고 할 때, 두 점 P, Q의 x좌표의 곱은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. 접점 $x=a$: $y=(3a^2+6a)(x-a)+a^3+3a^2$
2. $(0,4)$ 대입: $4=-2a^3-3a^2 \Longrightarrow (a+2)(2a^2-a+2)=0 \Longrightarrow a=-2$
3. 접선 $y=4$ (기울기 0)
4. $x^3+3x^2=4 \Longrightarrow (x+2)^2(x-1)=0 \Longrightarrow$ Q의 $x=1$
5. 곱 $=-2\cdot 1=-2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

21 평균변화율 · $\frac{f(3a)-f(a)}{2a}$ · 8.00점 · 난이도 하

정답 $a=\frac{5}{8}$

[서술형 1] 함수 $f(x)=2x^2-4x+5$에서 x의 값이 a에서 $3a$까지 변할 때의 평균변화율이 1일 때, 양수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $f(3a)-f(a)=(18a^2-12a+5)-(2a^2-4a+5)=16a^2-8a$
2. 평균변화율 $=\dfrac{16a^2-8a}{2a}=8a-4=1$
3. $a=\dfrac{5}{8}$

답 $a=\frac{5}{8}$

22 접선에 수직인 직선 · 수직 $\Rightarrow$ 기울기 곱 -1 · 8.00점 · 난이도 하

정답 $y=-\frac{1}{4}x-1$

[서술형 2] 곡선 $y=-x^2+4x-1$ 위의 점 $(0,\ -1)$을 지나고 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $y'=-2x+4,\ x=0$에서 기울기 4
2. 수직인 직선의 기울기 $-\dfrac{1}{4}$
3. $y=-\dfrac{1}{4}x-1$

답 $y=-\frac{1}{4}x-1$

23 평균값 정리 · $f(x)=2x^3+C$ · 9.00점 · 난이도 중

정답 $c=\sqrt{7}$

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $x=0$에서 $x=h$까지의 평균변화율이 $2h^2$일 때, 닫힌구간 $[1,\,4]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, h는 0이 아닌 실수)

1. $\dfrac{f(h)-f(0)}{h}=2h^2 \Longrightarrow f(h)=2h^3+f(0)$, 즉 $f(x)=2x^3+C$
2. $\dfrac{f(4)-f(1)}{4-1}=\dfrac{128-2}{3}=42$
3. $f'(c)=6c^2=42 \Longrightarrow c^2=7$
4. $1<c<4 \Longrightarrow c=\sqrt{7}$

답 $c=\sqrt{7}$

24 미분계수를 이용한 극한 · 분자 → 0 ⇒ $f(3)=f(1)=3$ · 10.00점 · 난이도 상

정답 16

[서술형 4] 다항함수 $f(x)$가 다음을 모두 만족시킬 때, $f'(3)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(가) $f(1)+f(3)=6$
(나) $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{3f(x)-xf(1)}{x-3}=45$

1. $x\to3$일 때 분모 $\longrightarrow 0 \Longrightarrow 3f(3)-3f(1)=0 \Longrightarrow f(3)=f(1)$
2. (가)에서 $f(1)=f(3)=3$
3. 분자 $=3f(x)-3x=3\{f(x)-f(3)\}-3(x-3)$
4. 극한 $=3f'(3)-3=45 \Longrightarrow f'(3)=16$

답 16